

Análisis E-commerce Olist

William Fernando Correa

Entrega final - Curso Data Analyst
CODERHOUSE

1. Objetivo SMART:

Analizar en profundidad los datos de la plataforma Olist con el propósito de identificar patrones de comportamiento de los consumidores brasileños en el comercio electrónico, evaluar la satisfacción del cliente y determinar los factores clave que influyen en el éxito de las ventas, a fin de proponer estrategias de mejora para la plataforma y los vendedores.

2. Hipótesis:

Segmentación de clientes: Los clientes pueden ser segmentados en grupos distintos según sus patrones de compra, demografía y tiempos de entrega de los pedidos, y cada segmento responderá de manera diferente a las estrategias de marketing.

3. Descripción de los datos:

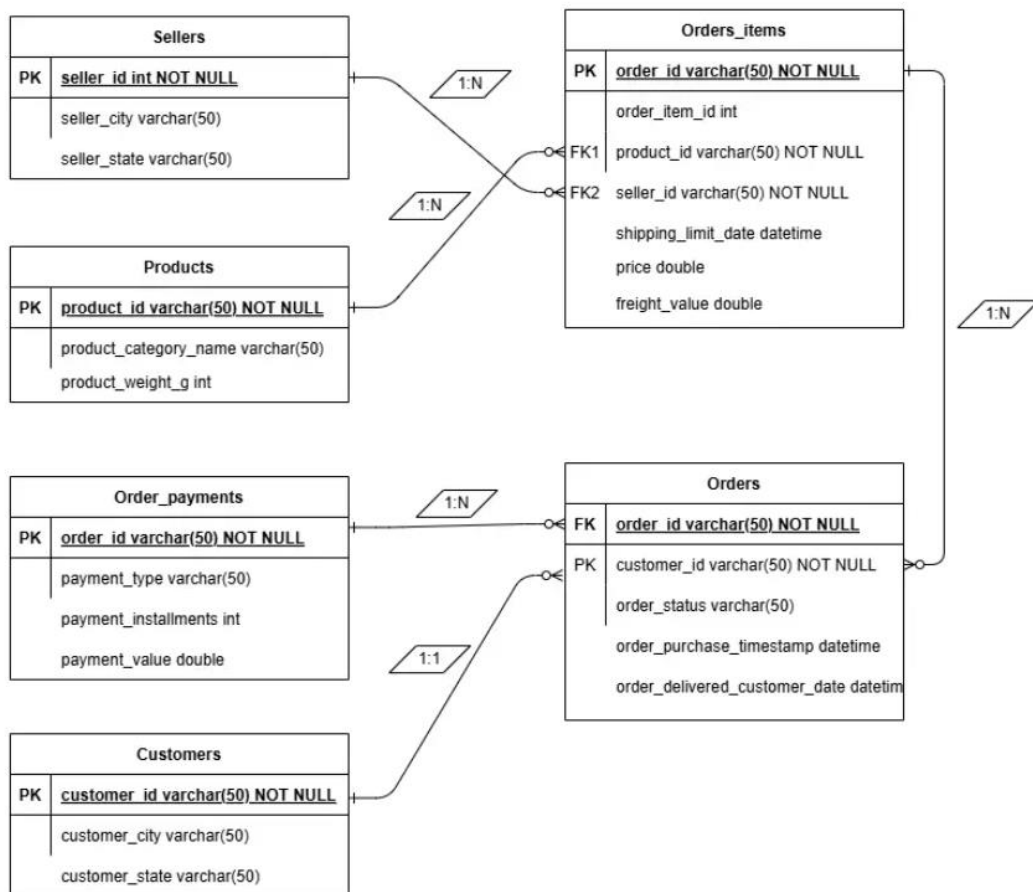
los datos fueron obtenidos desde [Kaggle https://www.kaggle.com/datasets/burayamail/brazilian-ecommerce-analyses-v2](https://www.kaggle.com/datasets/burayamail/brazilian-ecommerce-analyses-v2) y fueron procesados desde el Excel, logrando consolidar por medio de llaves una única base de datos, con toda la información necesaria para el análisis.

La base de datos contiene 20 columnas y mas de 112 mil filas. A continuación, se detalla cada una de las columnas.

Nombre de la Columna	Tipo de Dato	Descripción
order_id	Texto	Identificador único del pedido
customer_id	Texto	Identificador único del cliente
order_item_id	Numérico	Identificador único del ítem dentro del pedido
product_id	Texto	Identificador único del producto
seller_id	Texto	Identificador único del vendedor
shipping_limit_date	Fecha	Fecha límite para el envío del pedido
order_purchase_timestamp	Fecha	Fecha y hora en que se realizó el pedido
order_delivered_customer_date	Fecha	Fecha en que el pedido fue entregado al cliente
price	Numérico (decimal)	Precio unitario del producto
freight_value	Numérico (decimal)	Valor del flete
customer_state	Texto	Estado del cliente en Brasil
customer_city	Texto	Ciudad del cliente

payment_type	Texto	Método de pago utilizado
payment_installments	Numérico	Cantidad de cuotas del pago
payment_value	Numérico (decimal)	Valor total del pago
product_category_name	Texto	Categoría del producto
product_name_lenght	Numérico	Longitud del nombre del producto en caracteres
product_description_lenght	Numérico	Longitud de la descripción del producto en caracteres
product_photos_qty	Numérico	Cantidad de fotos del producto
product_weight_g	Numérico	Peso del producto en gramos
seller_city	Texto	Ciudad del vendedor
seller_state	Texto	Estado del vendedor

4. Diagrama entidad-relación:



5. Listado de tablas:

- A. **Order_items:** La tabla contiene cada una de las ordenes realizadas en el e-commerce, contiene información de las compras y su precio.

<i>tipo de clave</i>	<i>Campo</i>	<i>tipo de campo</i>
PK	order_id	varchar(50)
	order_item_id	int
FK	product_id	varchar(50)
FK	seller_id	varchar(50)
	shipping_limit_date	datetime
	price	double
	freight_value	double

- B. **Orders:** la tabla de ordenes contiene información de las ordenes, el estado y fechas de salida y entrega del producto al cliente. Esta tabla tiene relación con las tablas order_items, order_payments y customers

<i>tipo de clave</i>	<i>Campo</i>	<i>tipo de campo</i>
FK	order_id	varchar(50)
PK	customer_id	varchar(50)
	order_status	varchar(50)
	order_purchase_timestamp	datetime
	order_delivered_customer_date	datetime

- C. **Customers:** La tabla de los clientes, solo trae datos de ciudad y estado, su relación está con la tabla orders por medio de la llave customer_id.

<i>tipo de clave</i>	<i>Campo</i>	<i>tipo de campo</i>
PK	customer_id	varchar(50)
	customer_city	varchar(50)
	customer_state	varchar(50)

- D. **Order_payments:** Las órdenes de pago muestran información de como se hizo cada pago y su valor, su relación está con la tabla orders por medio de la llave order_id

<i>tipo de clave</i>	<i>Campo</i>	<i>tipo de campo</i>
PK	order_id	varchar(50)
	payment_type	varchar(50)
	payment_installments	int
	payment_value	double

- E. **Products:** La tabla productos nos sirve para conocer la categoría del producto y su peso. Su relación va con la tabla Order_items por medio de la llave producto_id.

<i>tipo de clave</i>	<i>Campo</i>	<i>tipo de campo</i>
PK	product_id	varchar(50)
	product_category_name	varchar(50)
	product_weight_g	int

- F. **Seller:** La tabla vendedores da detalles de la ciudad y el estado donde se encuentra. Su relación va con la tabla Order_items por medio de la llave seller_id.

<i>tipo de clave</i>	<i>Campo</i>	<i>tipo de campo</i>
PK	seller_id	varchar(50)
	seller_city	varchar(50)
	seller_state	varchar(50)

6. Proceso de Transformación de los datos:

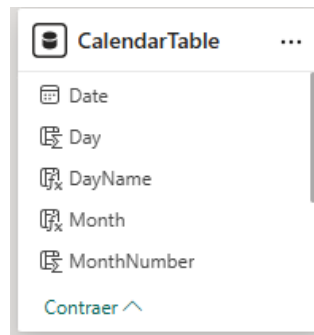
El dataset es cargado desde Excel y contiene las 6 tablas con las que se va a trabajar, una vez cargadas se procede a transformar los datos de la siguiente manera:

The screenshot shows the Power Query Editor interface. The main area displays a table with columns 'customer_id', 'customer_city', and 'customer_state'. The 'customer_id' column is highlighted, and the formula bar shows the transformation: 'Table.TransformColumnTypes(#\"Encabezados promovidos\",{{\"customer_id\", type text}, {\"customer_city\", type text}})'. The right sidebar shows the 'Configuración de la consulta' panel with 'Propiedades' and 'Pasos Aplicados' sections.

- Se promueven los encabezados de las columnas, para que queden con el nombre correcto.

- Se cambia el formato de alguno de los datos, para trabajarlos de mejor manera.
- Se eliminaron 328 filas de la tabla order_items, las cuales eran ventas del 2016, y que tenían poca relevancia para las conclusiones finales.

7. Creación tabla calendario:



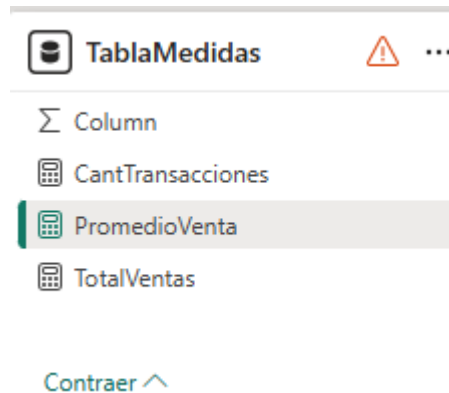
Con el siguiente comando se procede a crear la tabla calendario:

```
CalendarTable = CALENDAR( DATE(2020, 1, 1), DATE(2025, 12, 31) )
```

Posterior a ello, se crean las columnas que lleva la tabla:

- Año:
Year = YEAR(CalendarTable[Date])
- Mes:
Month = FORMAT(CalendarTable[Date], "MMMM")
- Número de Mes:
MonthNumber = MONTH(CalendarTable[Date])
- Día:
Day = DAY(CalendarTable[Date])
- Nombre del Día:
DayName = FORMAT(CalendarTable[Date], "dddd")
- Número de Semana del Año:
WeekNumber = WEEKNUM(CalendarTable[Date])
- Trimestre:
Quarter = QUARTER(CalendarTable[Date])

8. Creación tabla medidas:



- Total de Ventas

TotalVentas = SUM(FactVentas[MontoVenta])

Explicación:

- Esta medida calcula la suma total de las ventas en la columna MontoVenta de la tabla FactVentas.
- Es útil para obtener el valor total de ingresos en un periodo determinado.

- Cantidad de Transacciones

CantTransacciones = COUNT(FactVentas[ID_Venta])

Explicación:

- Cuenta la cantidad total de registros en la columna ID_Venta, lo que equivale al número de transacciones realizadas.
- Es útil para saber cuántas operaciones de venta se han realizado en un periodo.

- Promedio de Venta por Transacción

PromedioVenta = DIVIDE([TotalVentas], [CantTransacciones], 0)

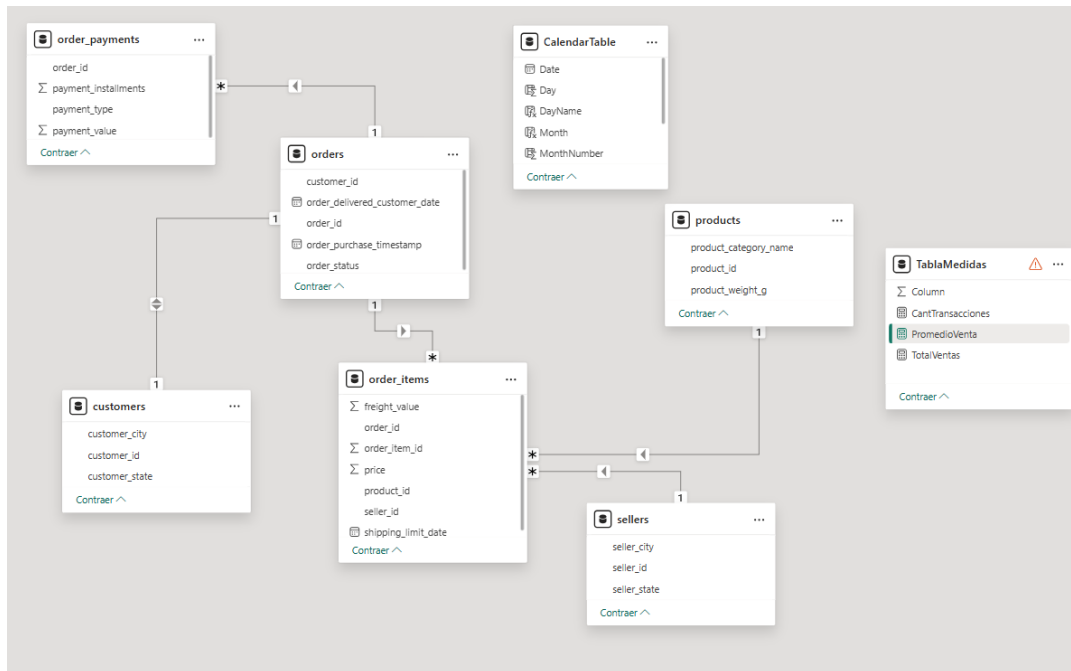
Explicación:

- Divide el Total de Ventas entre la Cantidad de Transacciones para obtener el promedio de venta por transacción.

- La función DIVIDE evita errores de división por cero al asignar 0 como valor predeterminado si el denominador es cero.
- Permite medir el ticket promedio por transacción.

9. Modelo Relacional en Power BI:

Por otro lado, el diagrama entidad-relación quedó graficado en Power BI como se puede observar a continuación:



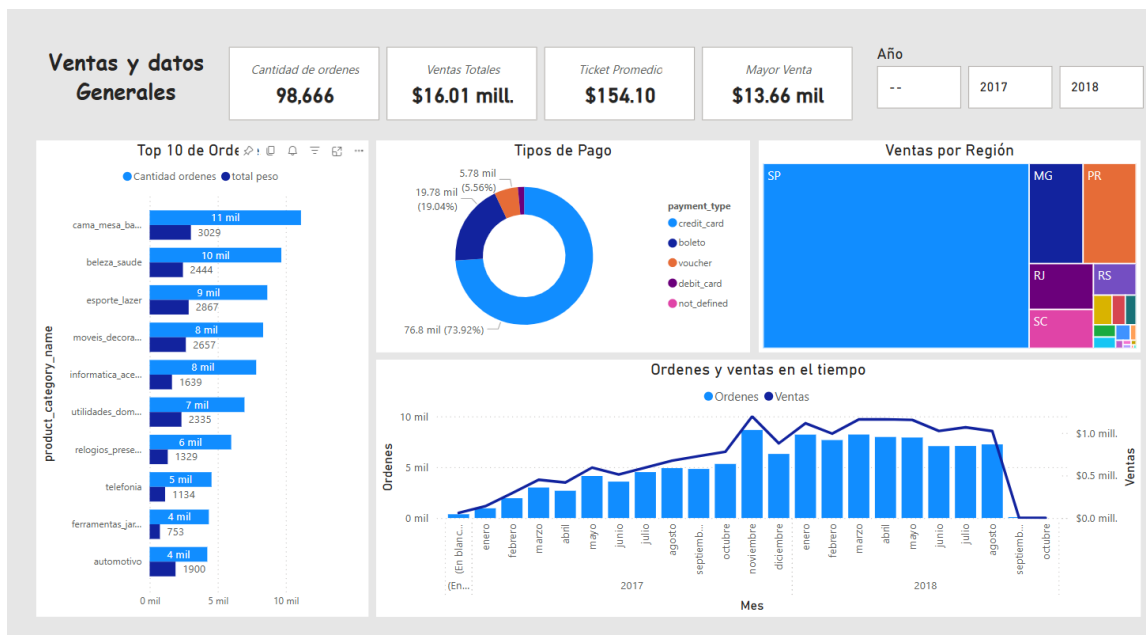
10. Visualización de los datos:

A continuación, se detalla un breve resumen de cada una de las páginas creadas:

- 10.1. **Portada**: se tiene el nombre del proyecto y autor, adicional, se tiene los botones que llevan a cada página del tablero.

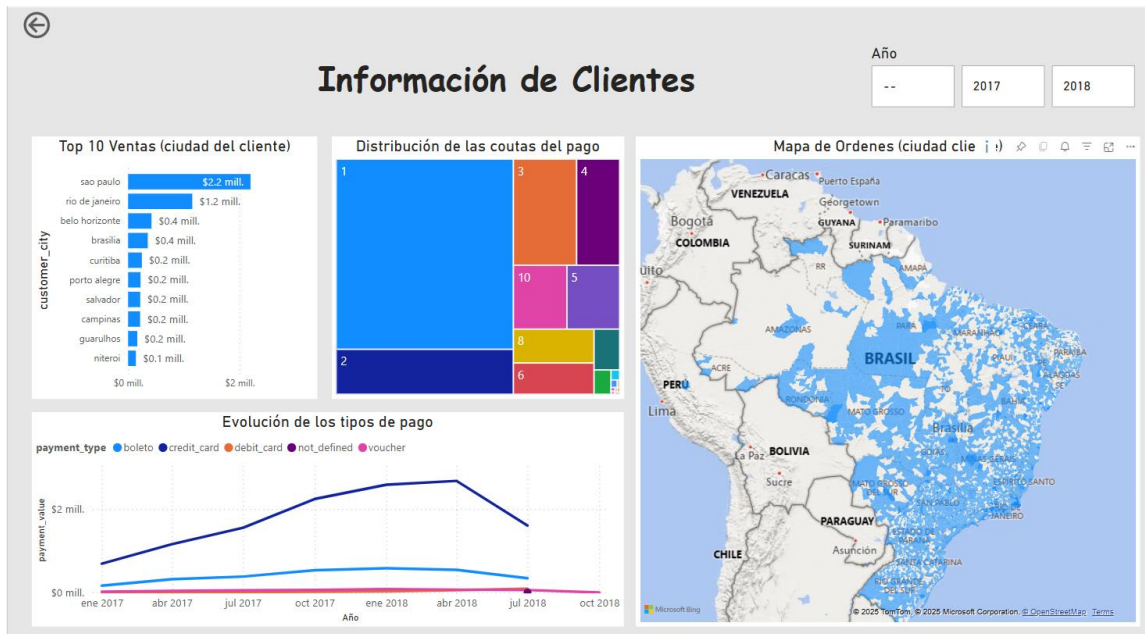


- 10.2. **Informe general:** en esta página se encuentra datos generales del E-commerce, destacando los siguientes.
- La cantidad de ordenes en el periodo de tiempo analizados fue de 98.666
 - Olist tuvo ventas por \$16 millones.
 - El tipo de pago mas utilizado es la credit card en un 72%.
 - Entre los Estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Paraná suman el 97% del total de órdenes.
 - La categoría de productos con mas pedidos en el tiempo es la Hogar, con alrededor de 11 mil y con un peso aprox. De 3mil kg.



10.3. **Informe Clientes:** ahora en la página de clientes vemos insights como estos:

- El mapa muestra claramente, que, aunque Sao Paulo es la ciudad con mas ventas, el E-commerce llega a todo el país.
- La mitad de los clientes de Olist realiza sus pagos a una sola cuota con su credit card.
- Ciudades como Sao Paulo y Rio de Janeiro, por su envergadura, es allí donde mas compras realizan los clientes, alrededor de \$3,4 millones.



- 10.4. **Informe Vendedores:** En la página de vendedores podemos concluir:
- Sao Paulo e Ibitinga son las ciudades que tienen mayores vendedores, allí están focalizados la mayoría de ellos.
 - El mapa nos muestra al diferente en los vendedores, están concentrados en la parte sur y oriental del país.
 - Solo Sao Paulo tiene alrededor del 30% de las órdenes de los vendedores con 28mil.

Información de vendedores

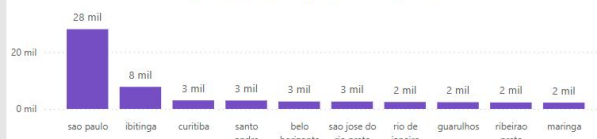
Año

--

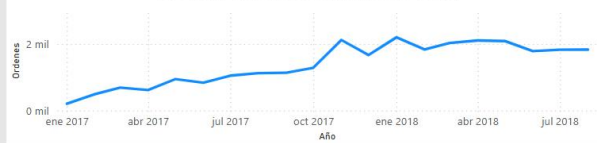
2017

2018

Top 10 Ordenes (ciudad del vendedor)



Evolución ordenes (Vendedores Sao Paulo)



Evolución ordenes (Vendedores Ibitinga)



Mapa de Ordenes (ciudad vendedor)

